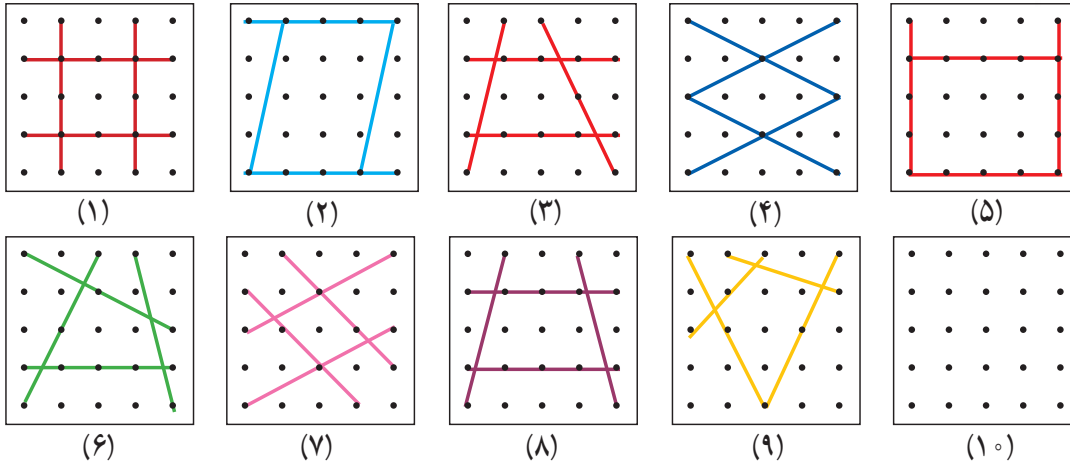


چهار ضلعی‌ها



۱- هریک از شکل‌های زیر از چهار پاره خط درست شده است. شکل آخر را طوری رسم کنید که با بقیه متفاوت باشد.

فعالیت

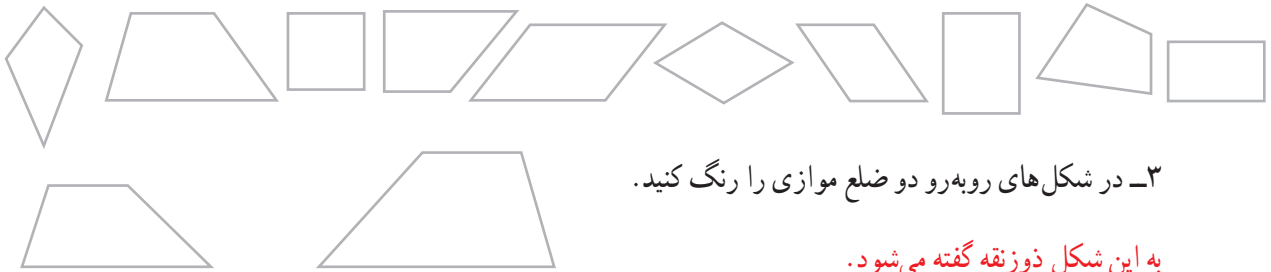


کدام شکل‌ها ضلع‌های موازی هم ندارند؟

کدام شکل‌ها ضلع‌های موازی هم دارند؟

کدام شکل، ۴ ضلع دو به دو موازی دارد؟

۲- شکل‌هایی را که فقط دو ضلع موازی دارند، به رنگ آبی، شکل‌هایی را که ضلع‌های دو به دو موازی دارند به رنگ سبز و شکل‌هایی را که ضلع موازی ندارند به رنگ قرمز کنید.

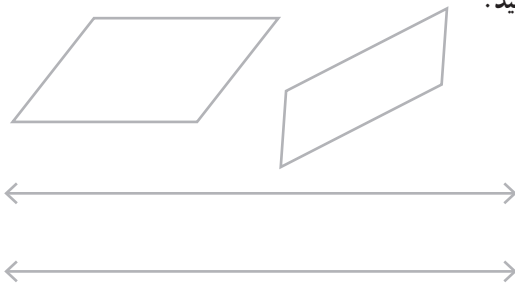


۳- در شکل‌های روبه‌رو دو ضلع موازی را رنگ کنید.

به این شکل دوزنقه گفته می‌شود.

۴- در شکل‌های روبه‌رو ضلع‌های موازی را دو به دو، هم رنگ کنید.

به این شکل‌ها متوازی‌الاضلاع گفته می‌شود.



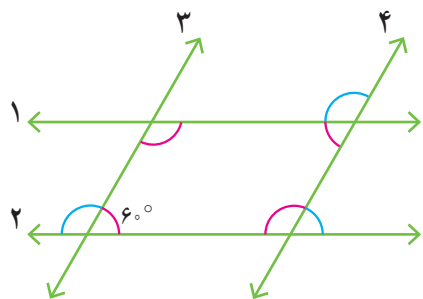
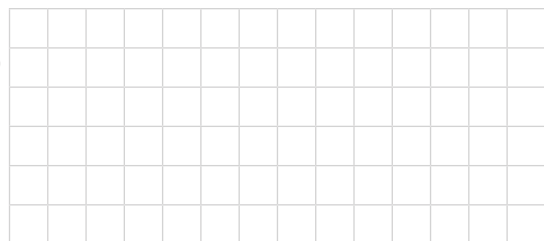
۵- دو خط روبه‌رو، موازی‌اند.

یک دوزنقه و یک متوازی‌الاضلاع روی آنها رسم کنید.



کار در کلاس

در صفحه‌ی شطرنجی روبه‌رو یک دوزنقه و یک متوازی‌الاضلاع رسم کنید.



۲- در شکل مقابل خط‌های ۱ و ۲ موازی‌اند.

خط‌های ۳ و ۴ هم موازی‌اند.

چهارضلعی ایجاد شده چه نام دارد؟

با توجه به اندازه‌ی یکی از زاویه‌ها که نوشته شده است، اندازه‌ی سه زاویه‌ی دیگر داخل چهارضلعی را بنویسید. توضیح دهید که چگونه به کمک موازی بودن خطوط، اندازه‌ی بقیه‌ی زاویه‌ها را پیدا کردید.

در شکل‌های زیر، همه‌ی ضلع‌ها و زاویه‌ها را اندازه‌گیری کنید و روی آنها بنویسید.



فعالیت

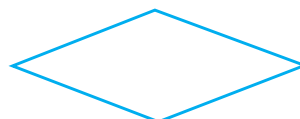
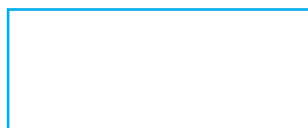


با مقایسه‌ی اندازه‌ها چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ جمله‌های زیر را کامل کنید.

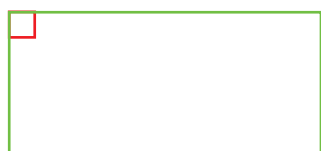
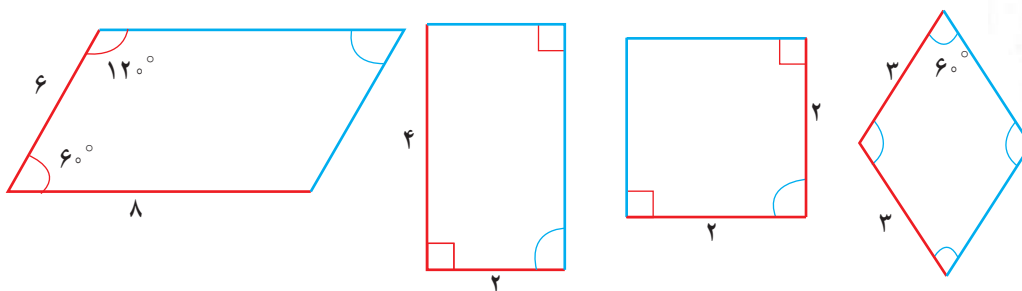
— در هر متوازی‌الاضلاع، ضلع‌های روبه‌رو با هم — هستند.

— در هر متوازی‌الاضلاع زاویه‌های روبه‌رو با هم — هستند.

۲- در شکل‌های زیر هم ضلع‌های مقابل با هم موازی‌اند. آیا آنها هم دو ویژگی بالا را دارند؟ اندازه بگیرید و بررسی کنید.



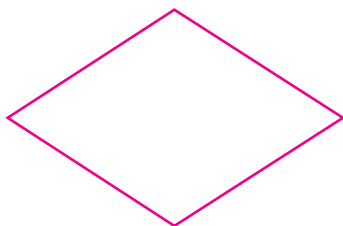
۱ توجه به اندازه‌های نوشته شده، در هر متوازی‌الاضلاع اندازه‌ی ضلع‌ها و زاویه‌های آبی رنگ را پیدا کنید.



در مستطیل، ضلع‌های روبه‌رو با هم موازی‌اند. شکل، علاوه بر ویژگی‌های متوازی‌الاضلاع، ویژگی دیگری دارد؟



فعالیت

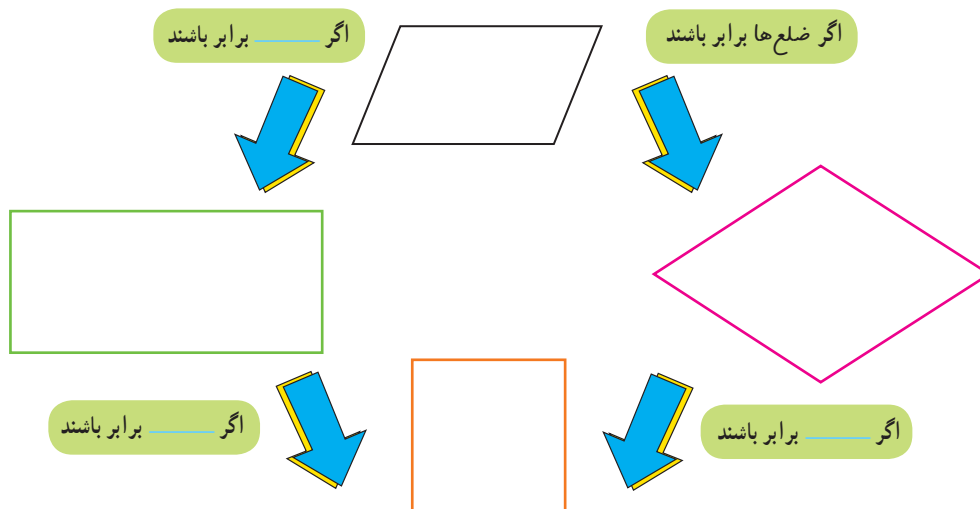


۲- در لوزی، ضلع‌های روبه‌رو با هم موازی‌اند. این شکل، علاوه بر ویژگی‌های متوازی‌الاضلاع، چه ویژگی‌های دیگری دارد؟



۳- در مربع، ضلع‌های روبه‌رو با هم موازی‌اند. این شکل، علاوه بر ویژگی‌های متوازی‌الاضلاع، چه ویژگی‌های دیگری دارد؟

۴- جاهای خالی را کامل کنید و رابطه‌ی بین ۴ نوع چهارضلعی را به کمک نمودار توضیح دهید.

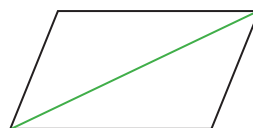
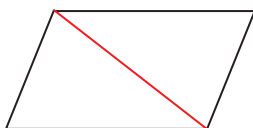
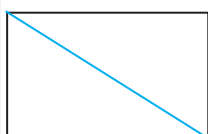


جدول زیر را با علامت ✓ در هر قسمت مانند نمونه کامل کنید.

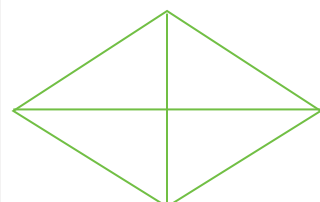
ویژگی شکل					
فقط دو ضلع موازی دارد.			—	✓	—
ضلع‌های روبه‌رو موازی هستند.			✓	—	✓
ضلع‌های روبه‌رو مساوی هستند.					
زاویه‌های روبه‌رو مساوی هستند.					
۴ ضلع مساوی دارد.					
۴ زاویه‌ی مساوی دارد.					



۱- سه شکل زیر را روی مقوّا رسم کنید. آنها را ببرید و از محلّ قطر نصف کنید. حالا با این ۶ تکه انواع چهارضلعی‌ها را بسازید.



تمرین



۲- لوزی مقابل را روی مقوّا رسم کنید. دور آن را ببرید. از محلّ قطر‌ها آن را به ۴ قسمت مساوی تقسیم کنید. با این چهار تکه انواع چهارضلعی‌ها را بسازید.

۳- در کدام یک از شکل‌های متوازی‌الاضلاع، مستطیل، لوزی و مربع، با رسم یک قطر دو مثلث ایجاد شده با هم برابرند؟



۴- با دو مثلث قائم‌الزاویه‌ی مساوی، کدام یک از چهارضلعی‌ها را می‌توان ساخت؟ با رسم شکل نشان دهید.

۵- در صفحه‌ی شطرنجی زیر یک متوازی‌الاضلاع، مستطیل، لوزی و مربع رسم کنید.



توضیح دهید که چگونه از خطوط صفحه‌ی شطرنجی برای رسم این چهارضلعی‌ها استفاده کرده‌اید.

۱- به مثلثی که یک زاویه‌ی راست یا قائمه دارد، مثلث قائم‌الزاویه می‌گویند.